

Table des matières

Chapitre 24	Géométrie dans l'espace	1
I -	Repérage dans l'espace	2
I.1 -	Repérage cartésien	2
I.2 -	Repérage cylindrique	3
II -	Opérations sur les vecteurs	4
II.1 -	Produit scalaire	4
II.2 -	Produit vectoriel	7
II.3 -	Produit mixte	10
III -	Plans, droites et sphères de l'espace	13
III.1 -	Plans	13
III.2 -	Droite	16
III.3 -	Intersection, parallélisme	18
III.4 -	Projection orthogonale, calcul de distance	19
III.5 -	Sphères	21

Dans ce chapitre, on notera $\mathcal{E}$ l'ensemble des points de l'espace et $\vec{\mathcal{E}}$ l'ensemble des vecteurs de l'espace.

I - Repérage dans l'espace

I.1 - Repérage cartésien

Rappel

$\vec{\mathcal{E}}$ est de dimension trois ; trois vecteurs $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace forment une base de $\vec{\mathcal{E}}$ lorsqu'ils sont libres, *i.e.* non coplanaires.

Définition 24.1.

- On dit que $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base orthonormée si $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$ et si les vecteurs sont orthogonaux deux à deux.
- Une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est dite directe si elle vérifie la règle des trois doigts.

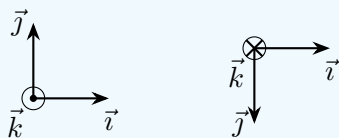


Figure 24.1 – bases directes

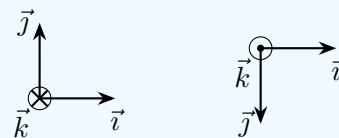


Figure 24.2 – bases indirectes

Notation.

$\odot$: signifie vers nous

$\otimes$: signifie à l'opposé (ou dans le tableau)

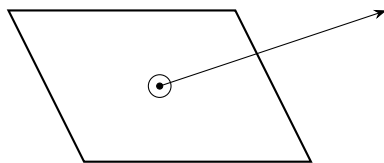


Figure 24.3

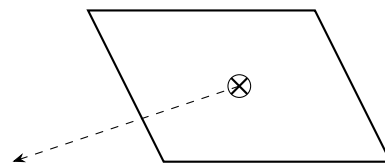


Figure 24.4

Proposition 24.1.

- Tout vecteur $\vec{u} \in \vec{\mathcal{E}}$ s'écrit de façon unique

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k},$$

où $x, y, z \in \mathbb{R}$ s'appellent coordonnées cartésiennes de $\vec{u}$.

- Si la base est orthonormée alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.
- On appelle repère cartésien de $\mathcal{E}$ tout quadruplet $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ où O est un point (appelé l'origine) et $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de $\mathcal{E}$, $x, y, z \in \mathbb{R}$.

Les coordonnées d'un point $M \in \mathcal{E}$ dans ce repère sont celles du vecteur $\overrightarrow{OM}$ dans $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

I.2 - Repérage cylindrique

On munit l'espace d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. En partant des coordonnées cartésiennes (x, y, z) d'un point, il s'agit de remplacer les coordonnées x, y par les coordonnées polaires dans le plan engendré par $(\vec{i}, \vec{j})$.

Définition 24.2.

Soit M un point de l'espace.

Un triplet (r, θ, z) définit les coordonnées cylindriques de M si

$$\overrightarrow{OM} = r \cos \theta \vec{i} + r \sin \theta \vec{j} + z \vec{k} = r \vec{u}_\theta + z \vec{k},$$

avec $\vec{u}_\theta = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}$.

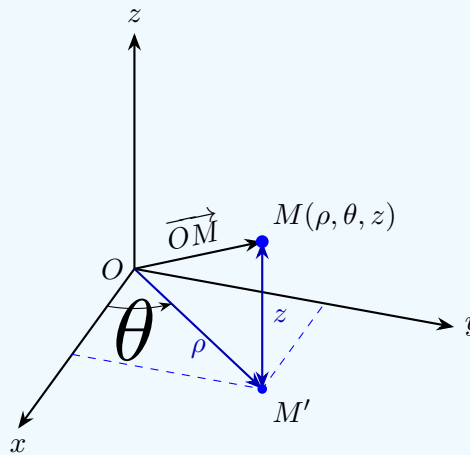


Figure 24.5

Remarque

Soit M' le projeté de M sur le plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Alors (r, θ) sont précisément les coordonnées polaires de M' dans ce plan.

Proposition 24.2.

- On note $\vec{u}_\theta = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}$, $\vec{v}_\theta = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}$.
- Le repère $(\vec{u}_\theta, \vec{v}_\theta, \vec{k})$ est un repère orthonormé direct.
- Les coordonnées cylindriques ne sont pas uniques, mais la coordonnée selon $\vec{k}$ l'est.
- Rappel : si $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$ avec $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ alors $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ et $\theta = \arctan(y/x)$.

Exercice 24.1.

Soit α une constante fixée. Dans l'espace, que représentent séparément chacune des équations suivantes ?

1. En coordonnées cartésiennes : $x = \alpha$, $y = \alpha$, $z = \alpha$.
2. En coordonnées cylindriques : $r = \alpha$, $\theta = \alpha$, $z = \alpha$.

Solution. 1. $x = \alpha$ est une équation cartésienne du plan passant par $A(\alpha, 0, 0)$ et de vecteur normal $\vec{i}$.

De même, $y = \alpha$ et $z = \alpha$ sont des équations cartésiennes de plans.

2. $r = \alpha$ est une équation cylindrique du cylindre de base le cercle de centre O et de rayon r dans le plan $O + \text{Vect}(\vec{i}, \vec{j})$ et d'axe $\text{Vect}(\vec{k})$.

$\theta = \alpha$ correspond au plan passant par O et dirigé par $(\vec{u}_\theta, \vec{k})$.

$z = \alpha$ correspond au même plan qu'à la question 1.

II - Opérations sur les vecteurs

II.1 - Produit scalaire

Remarque

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires.

Ils engendrent un plan. Dans ce plan, on peut déterminer l'angle géométrique entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ mais il y a, modulo 2π , deux valeurs possibles (et opposées) pour l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$.

Définition 24.3.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. On définit leur produit scalaire par

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{cases} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta & \text{si } \vec{u} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{v} \neq \vec{0}, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

où $\theta \in [0, \pi]$ est l'angle géométrique $(\vec{u}, \vec{v})$.

Notation.

$\vec{u} \cdot \vec{v}$, $(\vec{u}, \vec{v})$, $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$.

Remarque

Ce produit scalaire correspond à celui défini dans le plan engendré par $\vec{u}$ et $\vec{v}$; toutes les propriétés vues en géométrie plane restent donc valables.

Proposition 24.3.

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ ssi $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.
2. L'application $(\vec{u}, \vec{v}) \mapsto \vec{u} \cdot \vec{v}$ est symétrique, bilinéaire, définie et positive.
3. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.
4. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.

Proposition 24.4.

Dans un repère orthonormé, si $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$, alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

Proposition 24.5.

Soient $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ trois vecteurs non nuls et orthogonaux deux à deux.

Alors ils forment une base de l'espace.

Preuve.

Il suffit de montrer que cette famille est libre (3 vecteurs en dimension 3).

Soient $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\alpha \vec{u} + \beta \vec{v} + \gamma \vec{w} = \vec{0}.$$

On fait le produit scalaire avec $\vec{u}$:

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot (\alpha \vec{u} + \beta \vec{v} + \gamma \vec{w}) &= \vec{u} \cdot \vec{0} = 0 \\ \iff \alpha \underbrace{\vec{u} \cdot \vec{u}}_{=\|\vec{u}\|^2} + \beta \underbrace{\vec{u} \cdot \vec{v}}_{=0} + \gamma \underbrace{\vec{u} \cdot \vec{w}}_{=0} &= 0 \\ \iff \alpha \|\vec{u}\|^2 &= 0 \\ \iff \alpha &= 0 \end{aligned}$$

car $\vec{u} \neq \vec{0}$.

De même en prenant le produit scalaire avec $\vec{v}$ et $\vec{w}$, on trouve $\beta = \gamma = 0$.

D'où le résultat. □

Exercice 24.2.

Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs dont les coordonnées, dans une base orthonormée, sont respectivement : $(1, 1, 1)$, $(1, 1, -2)$ et $(1, -1, 0)$.

Montrer que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base orthogonale. La rendre orthonormée.

Solution.

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 + 1 - 2 = 0$
- $\vec{u} \cdot \vec{w} = 1 - 1 + 0 = 0$
- $\vec{v} \cdot \vec{w} = 1 - 1 + 0 = 0$

$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une famille de 3 vecteurs non-nuls et orthogonaux donc c'est une base orthogonale.

On en déduit une base orthonormée de $\mathcal{E}$ en normalisant chaque vecteur *i.e.* on pose

- $\vec{u}' = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$
- $\vec{v}' = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$
- $\vec{w}' = \frac{\vec{w}}{\|\vec{w}\|}$

alors $(\vec{u}', \vec{v}', \vec{w}')$ est une base orthonormée.

En effet, on a par exemple :

- $\vec{u}' \cdot \vec{v}' = \frac{1}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|} \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$
- $\|\vec{u}'\| = \frac{\|\vec{u}\|}{\|\vec{u}\|} = 1$

Exercice 24.3.

Soit $\vec{u}$ de coordonnées $(1, 0, 1)$.

Compléter $(\vec{u})$ en une base orthogonale.

Solution.

$\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ dans une base orthonormée.

On cherche $\vec{v}$ et $\vec{w}$ tels que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base orthogonale.

On peut prendre $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ puis on cherche $\vec{w} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tel que :

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{w} = 0 \\ \vec{v} \cdot \vec{w} = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} x + z = 0 \\ y = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = -t \end{cases} \end{aligned}$$

On peut donc prendre $\vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ avec $t = 1$.

Proposition 24.6.

Soit $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ une base orthonormée de $\vec{\mathcal{E}}$. Alors tout vecteur $\vec{u}$ se décompose de façon unique sous la forme

$$\vec{u} = (\vec{u} \cdot \vec{e}_1)\vec{e}_1 + (\vec{u} \cdot \vec{e}_2)\vec{e}_2 + (\vec{u} \cdot \vec{e}_3)\vec{e}_3.$$

Autrement dit, pour $i \in \{1, 2, 3\}$, la coordonnée de $\vec{u}$ selon $\vec{e}_i$ vaut $\vec{u} \cdot \vec{e}_i$.

Preuve.

Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$ les coordonnées de $\vec{u}$ dans $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$. On a :

$$\vec{u} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3.$$

On fait le produit scalaire avec $\vec{e}_1$:

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{e}_1 &= (x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3) \cdot \vec{e}_1 \\ &= x\|\vec{e}_1\|^2 \\ &= x \end{aligned}$$

De même avec y et z

□

II.2 - Produit vectoriel

Définition 24.4.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs.

S'ils ne sont pas colinéaires, on note $\vec{n}$ l'unique vecteur unitaire orthogonal au plan $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ tel que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{n})$ soit direct. On note $\theta \in]0, \pi[$ l'angle géométrique entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

On définit alors leur produit produit vectoriel par :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \sin(\theta) \vec{n}.$$

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, on pose $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.

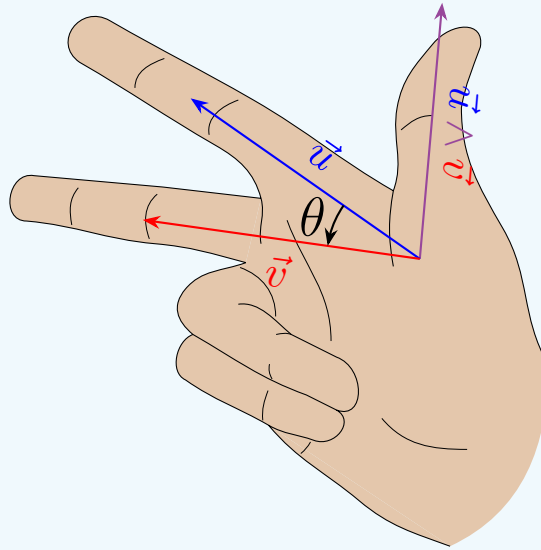


Figure 24.6 – Règle de la main droite

Notation.

Le produit vectoriel est noté $\vec{u} \times \vec{v}$ dans le système anglo-saxon.

Proposition 24.7.

$\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$ est l'aire géométrique du parallélogramme construit sur $\vec{AB}, \vec{AC}$.

Preuve.

On a vu en géométrie dans le plan que

$$[\vec{AB}, \vec{AC}] = \mathcal{A}(ABCD)$$

(ici il s'agit de deux vecteurs d'un même plan, orientés dans le sens direct).

Or on a aussi $\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = [\vec{AB}, \vec{AC}]$ par définition.

D'où le résultat.

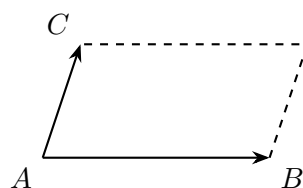


Figure 24.7

**Proposition 24.8.**

1. $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
2. Si $\vec{u} \wedge \vec{v} \neq \vec{0}$ alors $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base directe.
3. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont unitaires et orthogonaux, alors $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base orthonormée directe.

Exercice 24.4.

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe. Calculer $\vec{i} \wedge \vec{j}$, $\vec{j} \wedge \vec{k}$ et $\vec{k} \wedge \vec{i}$.

Solution. • $\vec{i} \wedge \vec{j} = \|\vec{i}\| \|\vec{j}\| \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \underbrace{\vec{n}}_{=\vec{k}} = \vec{k}$

- $\vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$
- $\vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}$

Proposition 24.9.

Le produit vectoriel est une application bilinéaire et antisymétrique :

- $\forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \vec{\mathcal{E}}, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, (\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}) \wedge \vec{w} = \lambda(\vec{u} \wedge \vec{w}) + \mu(\vec{v} \wedge \vec{w})$ et $\vec{u} \wedge (\lambda \vec{v} + \mu \vec{w}) = \lambda \vec{u} \wedge \vec{v} + \mu \vec{u} \wedge \vec{w}$;
- $\forall \vec{u}, \vec{v} \in \vec{\mathcal{E}}, \vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$

Exercice 24.5.

Le produit vectoriel n'est pas associatif.

Comparer $\vec{i} \wedge (\vec{i} \wedge \vec{j})$ et $(\vec{i} \wedge \vec{i}) \wedge \vec{j}$.

Solution.

$(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ base orthonormée directe.

- $\vec{i} \wedge (\vec{i} \wedge \vec{j}) = \vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}$
- $(\vec{i} \wedge \vec{i}) \wedge \vec{j} = \vec{0} \wedge \vec{j} = \vec{0}$

Le produit vectoriel n'est pas associatif.

Proposition 24.10.

Soit une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

En utilisant les coordonnées cartésiennes si $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$, alors le produit vectoriel s'écrit :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} yz' - zy' \\ zx' - xz' \\ xy' - yx' \end{pmatrix}.$$

Exercice 24.6.

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de coordonnées respectives (y, xy, x) et $(xy, 1, 1)$. À quelles conditions sur x et y les deux vecteurs sont-ils colinéaires ?

Solution.

Soient $x, y \in \mathbb{R}$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} y \\ xy \\ x \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} xy \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} \vec{u}, \vec{v} \text{ sont colinéaires} &\iff \vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \\ &\iff \begin{pmatrix} xy - x \\ x^2y - y \\ y - x^2y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} x(y - 1) = 0 \\ y(x^2 - 1) = 0 \\ y(1 - x^2y) = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

La première équation donne $x = 0$ ou $y = 1$.

- Si $x = 0$ alors le système devient :

$$\begin{cases} 0 = 0 \\ -y = 0 \\ y = 0 \end{cases} \iff y = 0$$

i.e. $(0, 0)$ est solution

- Si $y = 1$, alors le système devient :

$$\begin{cases} 0 = 0 \\ x^2 - 1 = 0 \\ -x^2 + 1 = 0 \end{cases} \iff x = \pm 1$$

Finalement, on a 3 solutions pour (x, y) :

$$(0, 0), (1, 1), (-1, -1)$$

Exercice 24.7.

Combien vaut $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u}$? Vérifier avec les coordonnées.

Solution.

$\vec{u} \wedge \vec{v}$ est toujours orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$ donc

$$(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{v} = \vec{0}$$

II.3 - Produit mixte

Définition 24.5.

Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs. On définit leur produit mixte par

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}.$$

Remarque

On fera bien attention aux ensembles de départ des applications usuelles :

$$\begin{array}{lll} \text{produit scalaire :} & \vec{\mathcal{E}} \times \vec{\mathcal{E}} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ \text{produit vectoriel :} & \vec{\mathcal{E}} \times \vec{\mathcal{E}} & \longrightarrow \vec{\mathcal{E}} \\ \text{produit mixte :} & \vec{\mathcal{E}} \times \vec{\mathcal{E}} \times \vec{\mathcal{E}} & \longrightarrow \mathbb{R} \end{array}$$

Proposition 24.11.

1. $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0$ ssi $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires.
2. $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \neq 0$ ssi $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ forment une base de l'espace.
 - (a) Si $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] > 0$, la base est directe.
 - (b) Si $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] < 0$, la base est indirecte.

Preuve.

1. $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0 \iff \vec{u} \wedge \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont orthogonaux.

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires alors $\vec{v}$ appartient à $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{w})$ et $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires.

Sinon, $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est un vecteur normal au plan $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$. Ainsi, le vecteur $\vec{w}$ appartient à ce plan ssi il est orthogonal à $\vec{u} \wedge \vec{v}$.

2. Dans le cas où, $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \neq 0$ alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non-colinéaires et $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base directe. Soit (x, y, z) les coordonnées de $\vec{w}$ dans cette base :

$$\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v} + z(\vec{u} \wedge \vec{v})$$

Donc,

$$\begin{aligned} [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] &= (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} \\ &= x(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} + y(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{v} + z(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v}) \\ &= z\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|^2 \end{aligned}$$

Ainsi, le signe de $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$ est le même que celui de z . Or, ce dernier donne l'orientation de la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$. □

Proposition 24.12.

L'application produit mixte est trilinéaire et antisymétrique :

$$[\vec{w}, \vec{u}, \vec{v}] = -[\vec{u}, \vec{w}, \vec{v}] = -[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$$

(si l'on permute deux vecteurs, un signe moins apparaît).

Exercice 24.8.

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe. Calculer les produits mixtes :

$$[\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}], [\vec{i}, \vec{k}, \vec{j}], [\vec{j}, \vec{k}, \vec{i}], [\vec{j}, \vec{i}, \vec{k}].$$

Solution.

$(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ base orthonormée directe.

•

$$\begin{aligned} [\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}] &= (\vec{i} \wedge \vec{j}) \cdot \vec{k} \\ &= \vec{k} \cdot \vec{k} \\ &= \|\vec{k}\|^2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

- $[\vec{i}, \vec{k}, \vec{j}] = -[\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}] = -1$
- $[\vec{j}, \vec{k}, \vec{i}] = -[\vec{i}, \vec{k}, \vec{j}] = [\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}] = 1$
- $[\vec{i}, \vec{k}, \vec{i}] = 0$ car $(\vec{i}, \vec{k}, \vec{j})$ est une famille liée *i.e.* $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont coplanaires

Proposition 24.13: Interprétation géométrique.

Le produit mixte $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$ est le volume algébrique du parallélépipède défini par $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$.

Proposition 24.14.

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe de l'espace.

Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ les vecteurs de coordonnées respectives $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), (x_3, y_3, z_3)$. Alors

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = x_1 y_2 z_3 + x_2 y_3 z_1 + x_3 y_1 z_2 - x_3 y_2 z_1 - x_2 y_1 z_3 - x_1 y_3 z_2 = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}.$$

Preuve.

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}.$$

En coordonnées :

$$\begin{aligned} \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} y_1 z_2 - z_1 y_2 \\ z_1 x_2 - x_1 z_2 \\ x_1 y_2 - y_1 x_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix} \\ &= x_3 y_1 z_2 - x_3 z_1 y_2 + y_3 z_1 x_2 - y_3 x_1 z_2 + z_3 x_1 y_2 - z_3 y_1 x_2 \end{aligned}$$

□

Exercice 24.9.

Recalculer la valeur de $[\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}]$ à l'aide de leurs coordonnées.

Solution.

$$\begin{aligned}
 [\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}] &= (\vec{i} \wedge \vec{j}) \cdot \vec{k} \\
 &= \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1
 \end{aligned}$$

Ou avec le déterminant :

$$[\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}] = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

Exercice 24.10.

Montrer que la famille $((1, 1, 1), (1, 1, -2), (1, -1, 0))$ est une base. Quelle est son orientation ?

Solution.

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe de l'espace et $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Montrons que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de l'espace.

$$\begin{aligned}
 [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} \\
 &= 1 \cdot 1 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot (-2) - 1 - 0 - 2 \\
 &= -6 < 0
 \end{aligned}$$

Donc $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base indirecte.

Exercice 24.11.

Déterminer les conditions sur $x \in \mathbb{R}$ pour que $\vec{u}(1, 1, x)$, $\vec{v}(1, x, 1)$, $\vec{w}(x, 1, 1)$ soient coplanaires.

Solution.

$$\begin{aligned}
 [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & x \\ 1 & x & 1 \\ x & 1 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= x + x + x - x^3 - 1 - 1 \\
 &= 3 - x^3 - 1
 \end{aligned}$$

Ainsi, $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ sont coplanaires ssi $x^3 - 3x + 2 = 0$.

On remarque que $x = 1$ est une solution évidente.

On factorise : $x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(x^2 + x - 2)$.

On cherche alors les racines de $X^2 + X - 2$:

on trouve 1 et -2 .

Ainsi, $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ sont coplanaires ssi $x = 1$ ou $x = -2$.

III - Plans, droites et sphères de l'espace

III.1 - Plans

Définition 24.6.

Soient $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires de l'espace et A un point.

On définit le plan $\mathcal{P}$ passant par A et dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ par

$$\mathcal{P} = A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}) = \left\{ M \in \mathcal{E} \mid \exists (t, s) \in \mathbb{R}^2, \overrightarrow{AM} = t\vec{u} + s\vec{v} \right\}.$$

Remarque

$\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ est un espace vectoriel de dimension 2.

Exercice 24.12.

Soit $\mathcal{P} = A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ un plan et M un point de $\mathcal{E}$.

1. À l'aide du produit mixte, donner une condition nécessaire et suffisante pour que $M \in \mathcal{P}$.
2. Donner un vecteur normal à $\mathcal{P}$.

Solution. 1. $M \in \mathcal{P} \iff (\overrightarrow{AM}, \vec{u}, \vec{v})$ sont coplanaires $\iff [\overrightarrow{AM}, \vec{u}, \vec{v}] = 0$

2. $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est un vecteur normal à $\mathcal{P}$.

Proposition 24.15: Représentation paramétrique d'un plan.

On fixe un repère de l'espace.

Soit $\mathcal{P} = A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ avec $A(x_A, y_A, z_A)$, $\vec{u}(x_u, y_u, z_u)$, $\vec{v}(x_v, y_v, z_v)$. Alors

$$M(x, y, z) \in \mathcal{P} \iff \exists (t, s) \in \mathbb{R}^2 \begin{cases} x = x_A + t x_u + s x_v \\ y = y_A + t y_u + s y_v \\ z = z_A + t z_u + s z_v \end{cases}$$

C'est une représentation paramétrique de $\mathcal{P}$.

Exercice 24.13.

Soit $\mathcal{P}$ le plan dirigé par $\vec{u}(1, 1, 1)$ et $\vec{v}(1, 2, -1)$ et passant par $A(2, 3, 4)$.

Donner une représentation paramétrique de $\mathcal{P}$.

Solution.

$$\mathcal{P} : \begin{cases} x = 2 + t + s \\ y = 3 + t + 2s, \quad (t, s) \in \mathbb{R} \\ z = 4 + t - s \end{cases}$$

Proposition 24.16: Équation cartésienne d'un plan.

On fixe un repère orthonormé direct de l'espace.

Soit $\mathcal{P}$ un plan. Il existe $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ tel que

$$\mathcal{P} = \{M(x, y, z) \mid ax + by + cz + d = 0\},$$

avec (a, b, c) les coordonnées d'un vecteur normal à $\mathcal{P}$.

Preuve.

On note $A(x_A, y_A, z_A)$, $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \\ \gamma' \end{pmatrix}$.

On utilise l'exercice 12, pour $M(x, y, z)$:

$$\begin{aligned} [\overrightarrow{AM}, \vec{u}, \vec{v}] &= \begin{vmatrix} x - x_A & \alpha & \alpha' \\ y - y_A & \beta & \beta' \\ z - z_A & \gamma & \gamma' \end{vmatrix} \\ &= \underbrace{(\beta\gamma' - \gamma\beta')}_a (x - x_A) + \underbrace{(\gamma'\alpha - \alpha'\gamma)}_b (y - y_A) + \underbrace{(\alpha\beta' - \beta\alpha')}_c (z - z_A) \end{aligned}$$

On remarque que $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v}$ qui est normal à $\mathcal{P}$

□

Exercice 24.14.

1. Soit $\mathcal{P}$ engendré par $\vec{u}(1, 1, 1)$ et $\vec{v}(1, 2, -1)$ passant par $A(2, 3, 4)$.

Donner un vecteur normal puis une équation cartésienne.

2. Soit $\mathcal{P}$: $x + y + z + 2 = 0$.

Donner un vecteur normal, un point du plan, puis deux vecteurs directeurs.

3. Soit $\mathcal{P}$: $2x + y - z + 2 = 0$. Donner une représentation paramétrique.

4. Soit $\mathcal{P}$: $\begin{cases} x &= 2 + t - s \\ y &= -1 - s \\ z &= t + s \end{cases}$. Donner une équation cartésienne.

5. Déterminer une équation cartésienne du plan passant par $A(-1; 1; 1)$, $B(-1; -1; 0)$, $C(-2; 3; 1)$.

Solution. 1. Soit $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v}$. Ses coordonnées sont :

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ainsi, $\mathcal{P} : -3(x - 2) + 2(y - 3) + (z - 4) = 0 \iff -3x + 2y + z = 4$

2. $\mathcal{P} : 2x + y + z + 2 = 0$. $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est normal à $\mathcal{P}$.

Pour trouver 1 point et 2 vecteurs directeurs on résout :

$$x + y + z + 2 = 0 \iff \exists t, s \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = t \\ y = s \\ z = -2 - t - s \end{cases}$$

Ainsi, $\mathcal{P}$ est le plan passant par $A(0, 0, -2)$ et dirigé par $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

3. Même chose.

$$4. \mathcal{P} : \begin{cases} x = 2 + t - s \\ y = -1 - s \\ z = t + s \end{cases} \text{ et est dirigé par } \vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Or,

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

donc $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ est normal. Ainsi, $\mathcal{P} : (x - 2) - 2(y + 1) - z = 0 \iff x - 2y - z = 4$

$$5. \mathcal{P} \text{ passe par } A(-1, 1, 1) \text{ et est dirigé par } \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Or

$$\begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

donc $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ est normal à $\mathcal{P}$. Ainsi, $\mathcal{P} : 2(x + 1) + (y - 1) - 2(z - 1) = 0 \iff 2x + y - 2z = -3$

Proposition 24.17: Orientation d'un plan.

Soit $\mathcal{P}$ un plan.

Il a deux vecteurs normaux unitaires : $\vec{n}$ et $-\vec{n}$. Orienter le plan consiste à choisir l'un des deux vecteurs.

Exemple : si l'on retient $\vec{n}$, une base $(\vec{u}, \vec{v})$ de $\mathcal{P}$ est directe ssi $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{n})$ est une base directe de l'espace.

Exercice 24.15.

Soient deux plans $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$ et $\mathcal{P}' : a'x + b'y + c'z + d' = 0$.

Déterminer les conditions pour que les deux plans soient parallèles. Que se passe-t-il s'ils ne le sont pas ?

Solution.

$\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$ et $\mathcal{P}' : a'x + b'y + c'z + d' = 0$.

Soit $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ et $\vec{n}' \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix}$ leurs vecteurs normaux respectifs.

Alors, $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont parallèles ssi $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont colinéaires i.e. $\vec{n} \wedge \vec{n}' = 0$.

Si ils ne le sont pas alors, ils s'intersectent le long d'une droite.

Proposition 24.18.

Soient deux plans $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$ et $\mathcal{P}' : a'x + b'y + c'z + d' = 0$.

Ils sont parallèles (ou confondus) ssi

$$(a, b, c) \wedge (a', b', c') = \vec{0}$$

Ils s'intersectent le long d'une droite ssi

$$(a, b, c) \wedge (a', b', c') \neq \vec{0}$$

III.2 - Droite

Définition 24.7.

Soit A un point et $\vec{u}$ un vecteur non-nul.

La droite $\mathcal{D}$ dirigée par $\vec{u}$ et passant par A est

$$\mathcal{D} = A + \text{Vect}(\vec{u}) = \{M \in \mathcal{E} \mid \exists \lambda \in \mathbb{R}, \overrightarrow{AM} = \lambda \vec{u}\}.$$

Remarque : Orientation d'une droite

Soit $\vec{u}$ un vecteur directeur d'une droite $\mathcal{D}$.

Cette droite admet deux vecteurs unitaires directeurs : $\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$ et $-\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$.

Le choix de l'un ou de l'autre fixe l'orientation de $\mathcal{D}$.

Proposition 24.19: Représentation paramétrique d'une droite.

On fixe un repère de l'espace.

Soit $\mathcal{D} : A + \text{Vect}(\vec{u})$ avec $A(x_A, y_A, z_A)$ et $\vec{u}(a, b, c)$. Alors

$$M(x, y, z) \in \mathcal{D} \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = x_A + \lambda a, \\ y = y_A + \lambda b, \\ z = z_A + \lambda c. \end{cases}$$

C'est une représentation paramétrique de $\mathcal{D}$.

Proposition 24.20: Système cartésien de deux plans.

Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ deux plans non parallèles de vecteurs normaux $\vec{n}$ et $\vec{n}'$. Alors $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}'$ est une droite dirigée par $\vec{n} \wedge \vec{n}'$ (non nul).

Exercice 24.16.

1. Les systèmes suivants caractérisent-ils une droite ? Si oui, donner un point, un vecteur directeur, puis une représentation paramétrique.

$$(S_1) : \begin{cases} x + 2y + z - 2 = 0 \\ -3x - 6y - 3z + 3 = 0 \end{cases}, \quad (S_2) : \begin{cases} x + 2y + z - 2 = 0 \\ x - 2y + z + 4 = 0 \end{cases}$$

2. $\mathcal{D} = (1, 3, -7) + \text{Vect}(1, -1, 2)$. Donner un système d'équations cartésiennes de la droite.
3. Donner un système d'équations cartésiennes de la droite passant par $A(1, 2, 3)$ et $B(0, 2, 1)$.

Solution. 1. Ici, les vecteurs normaux $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{n}' \begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ -3 \end{pmatrix}$ des deux plans sont colinéaires donc les deux plans sont parallèles. On remarque que les équations ne sont pas liées donc les plans sont distincts et l'ensemble des solutions de (S_1) est $\emptyset$.

Cette fois, vecteurs normaux sont non-colinéaires, on résout :

$$(S_2) \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x + 2y + z - 2 = 0 \\ -4y + 6 = 0 \end{cases} \iff \exists \lambda \in \mathbb{R} \begin{cases} x = \lambda \\ y = \frac{3}{2} \\ z = -1 - \lambda \end{cases}$$

Ainsi, (S_2) définit la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(0, \frac{3}{2}, -1)$ et est dirigée par $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

On aurait aussi pu calculer directement le vecteur directeur en calculant $\vec{n} \wedge \vec{n}'$:

Ici, on a

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

2. $\mathcal{D}$ passe par $A(1, 3, 7)$ et est dirigée par $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

On cherche $\mathcal{P}$ passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$ et $\mathcal{P}'$ passant par A et de vecteur normal $\vec{n}'$ tels que

$\vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont orthogonaux à $\vec{u}$ (et $\vec{n}, \vec{n}'$ non-colinéaires). On peut prendre $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{n}' \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Ainsi, $\mathcal{P} : x - 1 + y - 3 = 0 \iff x + y = 4$ et $\mathcal{P}' : -2(x - 1) + z + 7 = 0 \iff -2x + z = -9$.

D'où, $\mathcal{D} : \begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + z = -9 \end{cases}$

3. $\mathcal{D} = (AB)$ avec $A(1, 2, 3)$ et $B(0, 2, -1)$.

On cherche $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ (non-colinéaires) orthogonaux à $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. On peut prendre $\vec{n} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{n}' \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Soient

$\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ passant par B et de vecteurs normaux $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ respectivement.

$\mathcal{P} : y - 2 = 0$ et $\mathcal{P}' : -2x + z - 1 = 0 \iff -2x + z = 1$.

III.3 - Intersection, parallélisme

Proposition 24.21.

Soient trois plans $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$, $\mathcal{P}' : a'x + b'y + c'z + d' = 0$, $\mathcal{P}'' : a''x + b''y + c''z + d'' = 0$.
Ils sont sécants en un unique point ssi le déterminant

$$\begin{vmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \\ c & c' & c'' \end{vmatrix} \neq 0.$$

Preuve.

Sens réciproque ($\Leftarrow$):

Supposons que $\vec{n}$, $\vec{n}'$ et $\vec{n}''$ ne sont pas coplanaires.

En particulier, $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ ne sont pas colinéaires et les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ s'intersectent en une droite $\mathcal{D}$ dirigée par $\vec{n} \wedge \vec{n}'$.

Or, $0 \neq [\vec{n}, \vec{n}', \vec{n}''] = (\vec{n} \wedge \vec{n}') \cdot \vec{n}''$ donc $\mathcal{D}$ n'est pas parallèle au plan $\mathcal{P}''$ et ainsi l'intersecte en un unique point.

Sens direct ($\Rightarrow$):

Supposons que l'intersection des 3 plans est réduite à un point.

Alors $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ ne sont pas parallèles sinon on aurait $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}' = \emptyset$ ou $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}' = \mathcal{P}$. Ainsi, $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ ne sont pas colinéaires et les plans s'intersectent le long d'une droite $\mathcal{D}$.

On raisonne ensuite comme précédemment. □

Exercice 24.17.

L'espace est rapporté au repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Déterminer l'objet géométrique qu'est l'intersection des trois plans $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2, \mathcal{P}_3$ dans les cas suivants :

1. $\mathcal{P}_1 : x + y + z = 2$, $\mathcal{P}_2 : x - y + 2z = 3$, $\mathcal{P}_3 : 3x - y + z = 4$.
2. $\mathcal{P}_1 : x + 2y - z = 4$, $\mathcal{P}_2 : -x + y + z = -1$, $\mathcal{P}_3 : x + 5y - z = 7$.
3. $\mathcal{P}_1 : 2x + y - z = 1$, $\mathcal{P}_2 : -x + y + z = 1$, $\mathcal{P}_3 : 3x + 2y - 2z = 2$.

Solution. 1.

$$\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3 : \begin{cases} x + y + z = 2 \\ x - y + 2z = 3 \\ 3x - y + z = 4 \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x + y + z = 2 \\ -2y + z = 1 \\ -4y - 2z = -2 \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2]{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \begin{cases} x + y + z = 2 \\ -2y + z = 1 \\ -4z = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \\ z = 1 \end{cases}$$

Exercice 24.18: Intersection de deux droites.

Soient deux droites $\mathcal{D} : A + \text{Vect}(\vec{u})$ et $\mathcal{D}' : A' + \text{Vect}(\vec{u}')$.

Donner tous les cas d'intersection possibles (sécantes, parallèles, confondues) et les conditions correspondantes.

Solution.

$\mathcal{D} = A + \text{Vect}(\vec{u})$ et $\mathcal{D}' = A' + \text{Vect}(\vec{u}')$.

Trois situations pour l'intersection de deux droites :

- Les droites s'intersectent en un unique point *i.e.*

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \vec{u}, \vec{u}' \text{ non-colinéaires} \\ \vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{AA'} \text{ coplanaires} \end{cases} \\ \iff & \begin{cases} \vec{u}, \vec{u}' \text{ non-colinéaires} \\ [\vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{AA'}] = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- Les droites sont confondues *i.e.*

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \vec{u}, \vec{u}' \text{ colinéaires} \\ \vec{u}', \overrightarrow{AA'} \text{ colinéaires} \end{cases} \\ \iff & \vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{AA'} \text{ sont colinéaires} \end{aligned}$$

- Les droites ne s'intersectent pas *i.e.*

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \vec{u}, \vec{u}' \text{ colinéaires} \\ \vec{u}', \overrightarrow{AA'} \text{ non-colinéaires} \end{cases} \\ \iff & \begin{cases} \vec{u}, \vec{u}' \text{ non-colinéaires} \\ [\vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{AA'}] \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

On retiendra que si $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ ne sont pas colinéaires (*i.e.* $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ non-parallèles) alors :

$$\begin{aligned} |\mathcal{D} \cap \mathcal{D}'| = 1 & \iff \mathcal{D} \text{ et } \mathcal{D}' \text{ sont coplanaires} \\ \iff & \vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{AA'} \text{ sont coplanaires} \iff [\vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{AA'}] \neq 0 \end{aligned}$$

III.4 - Projection orthogonale, calcul de distance

Proposition 24.22: Projection d'un point.

Soient M un point, $\mathcal{P}$ un plan et $\mathcal{D}$ une droite.

- Il existe un unique point $H \in \mathcal{P}$ tel que $\overrightarrow{MH}$ soit orthogonale à $\mathcal{P}$.
On dit que H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$.
- De même, il existe un unique point $H' \in \mathcal{D}$ tel que $\overrightarrow{MH'}$ soit orthogonale à $\mathcal{D}$.
On dit que H' est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$.

Proposition 24.23: Projeté orthogonal.

Soient $\mathcal{P}$ un plan et M un point de l'espace ; H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$.

On définit la distance de M à $\mathcal{P}$ par :

$$d(M, \mathcal{P}) = \min_{A \in \mathcal{P}} AM = HM.$$

On dispose alors des formules suivantes :

1. Si $A \in \mathcal{P}$ et $\vec{n}$ un vecteur normal de $\mathcal{P}$ alors $d(M, \mathcal{P}) = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM}|}{\|\vec{n}\|}$.
2. Si $\mathcal{P} = A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ alors $d(M, \mathcal{P}) = \frac{|[\vec{u} \wedge \vec{v}, \overrightarrow{AM}]|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}$.
3. Si $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$ alors $d(M, \mathcal{P}) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.

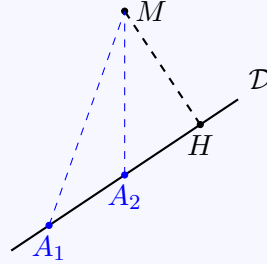


Figure 24.8

Preuve.

- $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = \underbrace{\vec{n} \cdot \overrightarrow{AH}}_{=\vec{0} \text{ car } A, H \in \mathcal{P}} + \vec{n} \cdot \overrightarrow{HM} = \pm \|\vec{n}\| \times HM$, car $\vec{n}$ et $\overrightarrow{HM}$ sont colinéaires.

D'où le résultat.

- $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v}$ est normal à $\mathcal{P}$ donc avec la formule précédente :

$$d(M, \mathcal{P}) = MH = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM}|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|[\vec{u} \wedge \vec{v}, \overrightarrow{AM}]|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}$$

- Soit $A(x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{P}$ i.e.

$$ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \mathcal{P} : ax + by + cz + d &= 0 \\ \iff a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) &= 0. \end{aligned}$$

Ainsi, en notant $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ et $M(x_M, y_M, z_M)$ un point quelconque :

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = a(x_M - x_0) + b(y_M - y_0) + c(z_M - z_0) = ax_M + by_M + cz_M + d.$$

D'où le résultat.

□

Exercice 24.19.

Déterminer la distance entre le point $A(-1, 1, 3)$ et la droite $\mathcal{D} : \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = 2 + 2\lambda \end{cases}$.

Solution.

On cherche la projeté orthogonal de A sur $\mathcal{D}$ i.e. le point $H \in \mathcal{D}$ de paramètre λ tel que :

$$\overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0$$

où $\vec{u}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$. D'après la paramétrisation, on peut prendre $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} 2 + 2\lambda \\ 1 - \lambda \\ -1 + 2\lambda \end{pmatrix}$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0 &\iff 4 + 4\lambda - 1 + \lambda - 2 + 4\lambda = 0 \\ &\iff \lambda = -\frac{1}{9} \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \overrightarrow{AH} \begin{pmatrix} \frac{16}{9} \\ \frac{10}{9} \\ -\frac{7}{9} \end{pmatrix} \text{ et } d(A, \mathcal{D}) = AH = \frac{1}{9} \sqrt{16^2 + 10^2 + (-7)^2} = \frac{1}{9} \sqrt{405}$$

III.5 - Sphères**Définition 24.8.**

Soit Ω un point et $R > 0$.

La sphère de centre Ω et de rayon R est l'ensemble

$$\mathcal{S} = \{M \in \mathcal{E} \mid \Omega M = R\}.$$

Proposition 24.24: Équation cartésienne.

On fixe un repère orthonormé.

La sphère $\mathcal{S}$ de rayon $R > 0$ et de centre $\Omega(x_0, y_0, z_0)$ admet pour équation :

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2.$$

Exercice 24.20.

Les équations suivantes représentent-elles une sphère ?

1. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 8z - 4 = 0$
2. $x^2 + y^2 - 1 = 0$

Solution. 1.

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 8z - 4 &= 0 \\ \iff (x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 4)^2 &= 4 + 1 + 16 \end{aligned}$$

$$\iff (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+4)^2 = 25$$

Il s'agit de la sphère de centre $\Omega(-1, 2, -4)$ et de rayon $R = 5$.

Proposition 24.25: Intersection sphère/droite.

Soient $\mathcal{D}$ une droite et S une sphère de centre Ω et de rayon R .

1. Si $d(\Omega, \mathcal{D}) > R$, alors $\mathcal{D} \cap S = \emptyset$.
2. Si $d(\Omega, \mathcal{D}) = R$, alors $\mathcal{D} \cap S$ est un singleton : la droite est tangente à la sphère.
3. Si $d(\Omega, \mathcal{D}) < R$, alors il y a deux points d'intersection distincts.

Exercice 24.21.

Quelle peut être, géométriquement, l'intersection d'un plan et d'une sphère ? Même question pour l'intersection de deux sphères.